Projeto ERP — GrelhaHub

Modelagem de Dados

Requisitos, Regras de Negócio e Modelo de Dados

2ª entrega / final

Prof. Clóvis José Ramos Ferraro
Universidade Cidade de São Paulo — UNICID

Links do Projeto
Repositório (GitHub): https://github.com/CamiloEduardo1904/GrelhaHub
Diagrama Entidade-Relacionamento (DER): ver no repositório — também na Seção 12 deste documento.
Projeto Lógico do Banco de Dados: ver no repositório — também na Seção 13 deste documento.

Sumário

Sumário 2
1 Identificação da Equipe 3
2 Caracterização da Empresa e da Operação 4
Como a operação acontece hoje — e onde dói 4
O que o GrelhaHub muda na prática 4
3 Justificativa da Escolha 5
4 Problemas Identificados 6
5 Processos de Negócio 7
6 Fluxogramas 8
6.1 Ciclo de vida do pedido 8
6.2 Cadastro e publicação do cardápio 9
6.3 Acesso e recuperação de senha 10
6.4 Integração financeira (faturamento × recebimento × caixa) 11
7 Requisitos Funcionais 12
8 Requisitos Não Funcionais 13
9 Regras de Negócio 14
10 Entidades e Atributos (Dicionário de Dados) 15
Acesso e Estrutura 16
Configuração 17
Cardápio 18
Venda 19
Auditoria 20
Financeiro 20
11 Relacionamentos e Cardinalidades 22
12 Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) 23
13 Modelo Lógico (Relacional) 24
13.1 Notação relacional 24
13.2 Esquema de colunas (tipo, chave e restrição) 25
14 Tipos de Dados 30
Princípios adotados 30
Alinhamento com a implementação 31
15 Matriz de Rastreabilidade 32
16 Resposta à Pergunta Prioritária 33
17 Registro das Correções desta Versão 34

1 Identificação da Equipe

Identificação dos integrantes omitida para avaliação às cegas, conforme as orientações de entrega. Grupo 04.

2 Caracterização da Empresa e da Operação

O GrelhaHub é um ERP para hamburguerias e restaurantes de pequeno e médio porte que operam em três frentes ao mesmo tempo: balcão para retirada, salão e delivery próprio. O movimento concentra-se nos horários de pico, à noite, e com frequência a operação atravessa a meia-noite. Uma casa típica do nicho trabalha com um administrador (em geral o proprietário), atendentes de balcão e a equipe de cozinha.

O modelo deste documento foi construído a partir dessa operação: cada entidade, requisito e regra responde a uma necessidade concreta do funcionamento descrito abaixo — e não a uma possibilidade genérica de plataforma.

Como a operação acontece hoje — e onde dói

- Cardápio: mantido fora do sistema (imagens, redes sociais, aplicativos de terceiros). Quando muda o preço de um insumo, a atualização é manual, canal a canal, e quase sempre fica desatualizada em algum deles.
- Pedido: chega por aplicativos de mensagem, por marketplaces e no balcão. O atendente redigita tudo numa comanda de papel — retrabalho e erro.
- Atendimento e entrega: o pedido é confirmado, preparado, embalado e entregue (retirada no balcão, mesa no salão ou entregador no delivery). Não há acompanhamento do estado do pedido além do aviso verbal da cozinha.
- Pagamento: dinheiro, pix, cartão (débito/crédito) e, para clientes recorrentes, fiado. O caixa é fechado à mão, e o valor "não bate" quando a noite atravessa a meia-noite.
- Fornecedores: insumos (carne, pão, bebidas, embalagens) comprados com prazo. O controle de o que vence, quando e quanto é informal.

O que o GrelhaHub muda na prática

A casa cadastra o cardápio uma única vez e publica uma vitrine pública (/c/slug) onde o próprio cliente monta o pedido. Os pedidos são acompanhados num painel, por estado; o faturamento é apurado pelo dia operacional (e não pelo dia civil, o que corrige o fechamento das noites que viram a meia-noite); e o sistema controla o que há a receber — inclusive o fiado — e o que há a pagar aos fornecedores, fechando o caixa do dia com as entradas e saídas efetivas. O ganho é direto: menos redigitação, relatórios que batem e visão de caixa durante o serviço.

3 Justificativa da Escolha

O nicho de hamburgueria foi escolhido por reunir processos claros e problemas reais de organização da informação, hoje resolvidos à mão e sujeitos a falha. É um segmento de margem apertada e operação intensa nos horários de pico, em que padronizar o cadastro e enxergar as vendas e o caixa gera ganho imediato. O modelo apoia-se em um conceito central — a unidade de negócio — que permite ao sistema crescer para mais de um estabelecimento sem redesenho, mantendo os dados de cada casa isolados dos demais.

4 Problemas Identificados

Problema	Consequência
Cardápio mantido fora do sistema (imagens, apps de terceiros)	Preço e disponibilidade desatualizados; retrabalho de digitação
Ausência de um canal de pedido próprio	Dependência de marketplaces e perda de contato com o cliente
Alteração de preço sem histórico	O faturamento de pedidos anteriores muda junto, distorcendo relatórios
Acesso sem controle nem registro de autoria	Risco de segurança e nenhuma responsabilização por operações sensíveis
Apuração por dia civil, e não pelo dia da operação	O faturamento "não bate" para casas que atravessam a meia-noite
Configuração igual para todas as casas	Impossível atender diferenças de horário, taxa e regras entre unidades
Venda sem controle de recebimento	Não se sabe o que foi pago, o que está em fiado e o que é parcial
Obrigações com fornecedores sem controle	Risco de atraso e nenhuma visão do que vence e quanto
Faturamento confundido com caixa	"Vendi" tratado como "recebi" — decisão financeira sobre número errado

5 Processos de Negócio

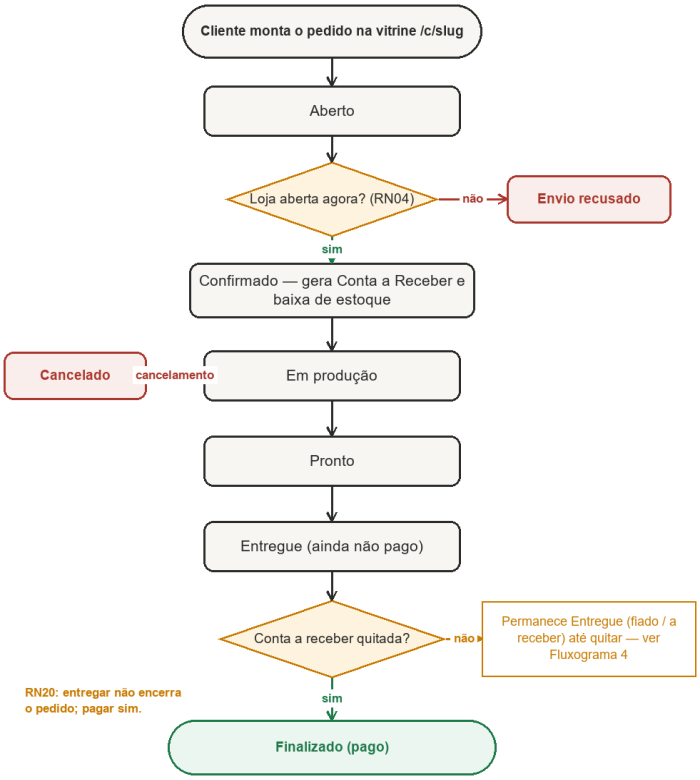
Os processos abaixo estão representados graficamente na seção 6 (Fluxogramas).

- Cadastro do cardápio: o gestor cria a categoria, cadastra o produto (nome, preço, foto) e define a disponibilidade do turno; o produto publicado aparece na vitrine.
- Pedido: o cliente acessa a vitrine pública (/c/slug), escolhe os produtos e confirma; o pedido entra no painel e percorre os estados Aberto → Confirmado → Em produção → Pronto → Entregue → Finalizado, podendo ir a Cancelado.
- Acesso e recuperação: a plataforma cadastra a unidade e o primeiro administrador; o administrador cria usuários por convite; o primeiro acesso força a troca de senha; há recuperação por e-mail com link de uso único.
- Configuração: a unidade contrata os módulos, define os parâmetros (com vigência) e o horário de funcionamento por dia da semana.
- Financeiro: a confirmação do pedido gera uma conta a receber; o recebimento (dinheiro, pix, cartão ou fiado) é registrado e entra no caixa. O pedido só é dado como Finalizado quando essa conta está quitada — entregar não encerra o pedido, pagar sim (RN20). As compras geram contas a pagar por fornecedor, e o pagamento sai do caixa. O fluxo de caixa do dia é a soma das entradas menos as saídas, por dia operacional.

6 Fluxogramas

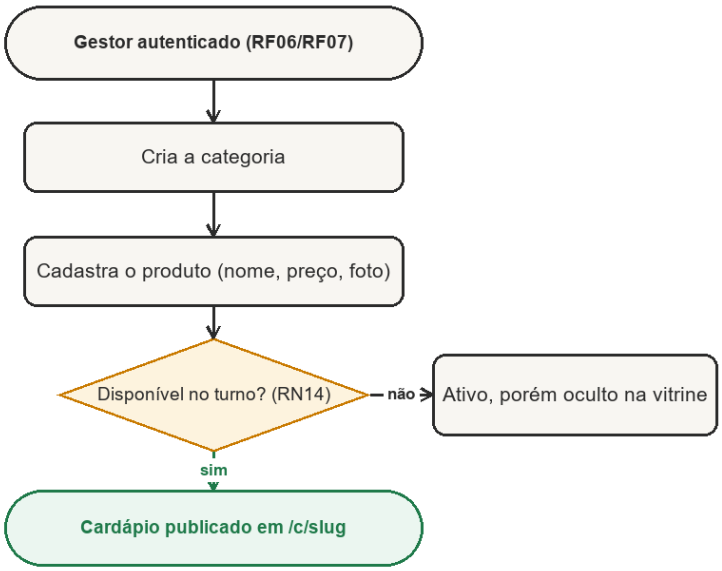
6.1 Ciclo de vida do pedido

Fluxograma 1 — Ciclo de vida do pedido



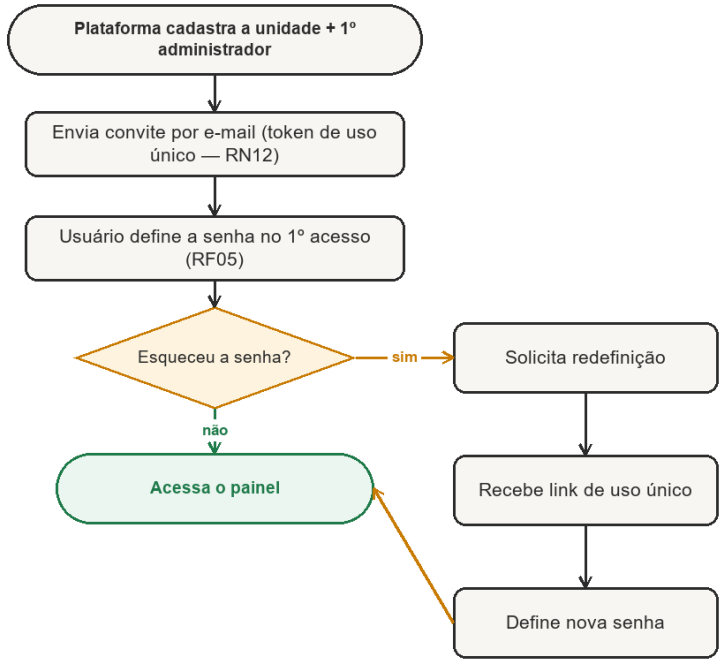
6.2 Cadastro e publicação do cardápio

Fluxograma 2 — Cadastro e publicação do cardápio



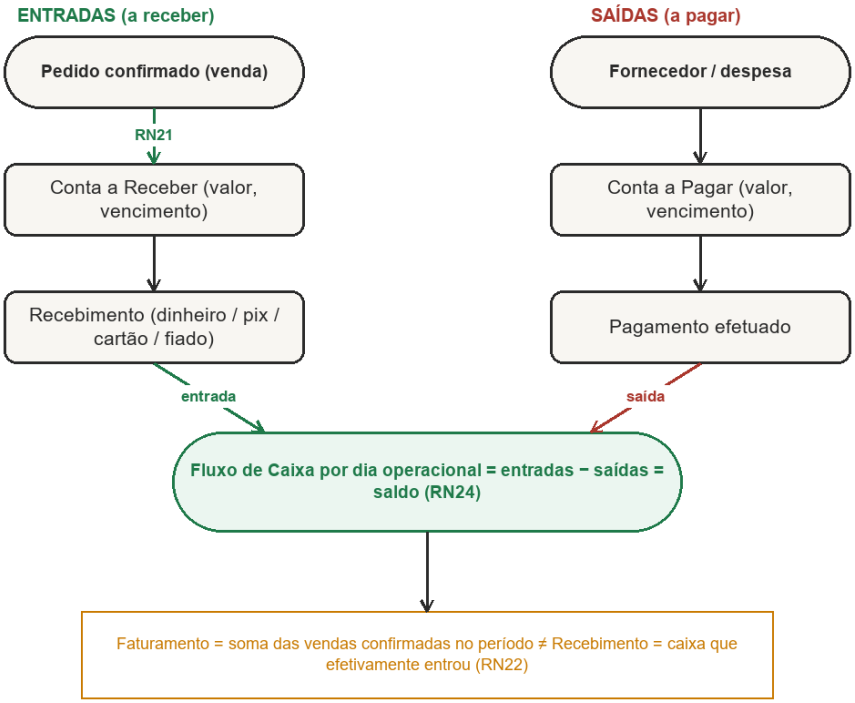
6.3 Acesso e recuperação de senha

Fluxograma 3 — Acesso e recuperação de senha



6.4 Integração financeira (faturamento × recebimento × caixa)

Fluxograma 4 — Integração financeira (faturamento × recebimento × caixa)



7 Requisitos Funcionais

Código	Descrição
RF01	Cadastrar, editar, consultar e inativar unidades
RF02	Cadastrar, editar, consultar e inativar usuários e perfis, por unidade
RF03	Autenticar o usuário por e-mail e senha
RF04	Recuperar o acesso por e-mail (convite e redefinição de senha)
RF05	Forçar a troca de senha no primeiro acesso
RF06	Cadastrar, editar, consultar e inativar categorias do cardápio
RF07	Cadastrar, editar, consultar e inativar produtos (com foto, preço e disponibilidade)
RF08	Publicar o cardápio em uma vitrine pública por unidade
RF09	Permitir que o cliente monte o próprio pedido pela vitrine
RF10	Abrir e acompanhar o pedido por status ao longo do ciclo de vida
RF11	Listar e filtrar pedidos por dia operacional
RF12	Exibir um painel de operação (faturamento do dia, ticket médio, mais vendidos)
RF13	Cadastrar clientes com nome e telefone
RF14	Definir o horário de funcionamento da unidade por dia da semana
RF15	Contratar módulos por unidade
RF16	Configurar parâmetros por unidade, com vigência
RF17	Registrar a trilha de auditoria das operações sensíveis, com autor e instante
RF18	Controlar o acesso às operações conforme o perfil do usuário
RF19	Gerar uma conta a receber na confirmação do pedido
RF20	Registrar recebimentos (totais ou parciais) por forma de pagamento
RF21	Cadastrar fornecedores
RF22	Lançar contas a pagar e registrar seus pagamentos
RF23	Consultar o fluxo de caixa por período (entradas, saídas e saldo), por dia operacional
RF24	Distinguir faturamento (vendas) de recebimento (caixa) nos relatórios

8 Requisitos Não Funcionais

Código	Descrição
RNF01	Sistema web responsivo (desktop e mobile)
RNF02	Banco de dados relacional
RNF03	Senhas de acesso criptografadas
RNF04	Controle de acesso conforme o perfil do usuário
RNF05	Isolamento dos dados por unidade — um restaurante nunca vê o dado do outro
RNF06	Integridade: impedir a exclusão de registros com vínculos ativos
RNF07	Auditoria: registrar autor, instante e os valores anterior e posterior nas operações críticas
RNF08	Proteção de dados sensíveis dos clientes (LGPD básica)
RNF09	Interface simples, operável por toque no balcão
RNF10	Operações que envolvem várias tabelas executam em transação única
RNF11	Consultas financeiras disponíveis por período e por dia operacional

9 Regras de Negócio

Código	Descrição
RN01	Todo registro transacional pertence a exatamente uma unidade
RN02	O usuário de plataforma não pertence a nenhuma unidade e não tem perfil de casa
RN03	Cada usuário de unidade tem exatamente um perfil de acesso
RN04	O dia operacional começa na hora de virada cadastrada da unidade, não à meia-noite
RN05	Nenhum registro transacional é excluído fisicamente — a exclusão é sempre lógica
RN06	O nome e o preço do produto são copiados no item do pedido no momento da venda
RN07	O número do pedido reinicia a cada dia operacional e é único por unidade, dia e número
RN08	O pedido percorre os estados Aberto, Confirmado, Em produção, Pronto, Entregue e Finalizado, podendo ir a Cancelado
RN09	A quantidade de um item do pedido é um número inteiro; valores monetários têm duas casas decimais
RN10	O telefone identifica o cliente dentro da unidade; o mesmo telefone em duas unidades são dois clientes
RN11	Um valor de parâmetro nunca é sobrescrito: mudar o valor fecha a vigência anterior e abre uma nova
RN12	O link de acesso (convite ou redefinição) é de uso único e possui validade
RN13	O tipo do arquivo de imagem é determinado pela assinatura do arquivo, não pela extensão
RN14	O produto tem duas situações distintas: "ativo" (cadastral) e "disponível" (do turno)
RN15	Toda operação sensível gera um registro imutável na trilha de auditoria
RN16	Um módulo de núcleo não pode ser desligado da unidade
RN17	Isolamento forte: um pedido, seus itens e seu cliente pertencem à mesma unidade — garantido por chave estrangeira composta que inclui id_unidade
RN18	Usuário de plataforma não possui unidade nem perfil; usuário de unidade possui exatamente um perfil (id_unidade e id_perfil preenchidos juntos, ou nulos juntos)
RN19	Toda operação sensível registra, de forma imutável, autor, instante e os valores anterior e posterior
RN20	"Entregue" não implica pagamento; "Finalizado" indica que o pedido foi quitado (pago). Um pedido só é dado como Finalizado quando a sua conta a receber está totalmente quitada (status_pagamento = pago)
RN21	A confirmação do pedido gera uma conta a receber no valor do pedido
RN22	Faturamento (soma das vendas confirmadas no período) e recebimento (soma dos recebimentos efetivos) são medidas distintas e não se confundem
RN23	Uma conta (a receber ou a pagar) fica "quitada" quando a soma dos seus movimentos atinge o valor; "parcial" enquanto for menor; "aberta" sem movimentos
RN24	O fluxo de caixa de um período é a soma dos recebimentos menos os pagamentos efetivos, agrupado por dia operacional

10 Entidades e Atributos (Dicionário de Dados)

As quinze entidades operacionais e as seis do módulo financeiro são descritas abaixo. Para cada atributo registram-se o tipo de dado e a restrição/regra que o governa — tamanho, obrigatoriedade, unicidade, domínio de valores ou faixa permitida (por exemplo, CNPJ varchar(14) com a regra "14 dígitos; único"). Este dicionário, o DER (seção 12), o modelo lógico (seção 13) e os tipos de dados (seção 14) são gerados a partir de uma mesma fonte, de modo que cada atributo e cada relação têm representação correspondente nos artefatos.

Acesso e Estrutura

1. Unidade

Cada restaurante (unidade de negócio). É a raiz de isolamento dos dados.

Atributo	Tipo	Chave	Restrição / Regra	Descrição
id_unidade	uuid	PK	identificador gerado	Identifica o registro
cnpj	varchar(14)	UK	14 dígitos; único	CNPJ da unidade
slug	varchar(60)	UK	único; minúsculas, [a-z0-9-]	Apelido público do cardápio (/c/slug)
nome_fantasia	varchar(120)	—	obrigatório	Nome que o cliente vê
razao_social	varchar(160)	—	obrigatório	Nome jurídico
cep	varchar(8)	—	8 dígitos	CEP do endereço
logradouro	varchar(160)	—	obrigatório	Logradouro
numero	varchar(10)	—	obrigatório	Número
bairro	varchar(80)	—	obrigatório	Bairro
cidade	varchar(80)	—	obrigatório	Cidade
uf	char(2)	—	2 letras; UF válida	Unidade federativa
telefone	varchar(15)	—	DDD + número	Telefone de contato
fuso_horario	varchar(40)	—	fuso IANA (ex.: America/Sao_Paulo)	Fuso horário da unidade
hora_virada_operacional	time	—	obrigatório; 00:00–23:59	Hora em que vira o dia operacional
ativa	boolean	—	obrigatório; padrão verdadeiro	Se a unidade está em funcionamento

2. Horario_Funcionamento

Horário de funcionamento por dia da semana.

Atributo	Tipo	Chave	Restrição / Regra	Descrição
id_unidade	uuid	PK,FK	FK → Unidade	Unidade a que o horário pertence
dia_semana	smallint	PK	0 a 6 (dom–sáb)	Dia da semana (0 a 6)
hora_abertura	time	—	opcional; < hora_fechamento	Horário de abertura (opcional)
hora_fechamento	time	—	opcional; > hora_abertura	Horário de fechamento (opcional)
fechado	boolean	—	obrigatório; se verdadeiro, horários nulos	Indica que a unidade não abre nesse dia

3. Perfil

Cargo de acesso e as permissões que concede (Administrador, Gerente, Atendente). UK (id_unidade, nome).

Atributo	Tipo	Chave	Restrição / Regra	Descrição
id_perfil	uuid	PK	identificador gerado	Identifica o registro
id_unidade	uuid	FK	FK → Unidade; obrigatório	Unidade a que o perfil pertence
nome	varchar(60)	—	único por unidade	Nome do perfil
descricao	varchar(200)	—	opcional	O que o perfil pode fazer
sistema	boolean	—	obrigatório; se verdadeiro, não editável	Se é um perfil do sistema (não editável)

4. Usuario

Base de autenticação. Usuário sem unidade e sem perfil é da plataforma (RN18).

Atributo	Tipo	Chave	Restrição / Regra	Descrição
id_usuario	uuid	PK	identificador gerado	Identifica o registro
id_unidade	uuid	FK	FK → Unidade; nulo = plataforma	Unidade (vazio = usuário de plataforma)
id_perfil	uuid	FK	FK → Perfil; nulo ⟺ id_unidade nulo (RN18)	Perfil de acesso (vazio = plataforma)
id_usuario_criador	uuid	FK	FK → Usuario; nulo no bootstrap	Usuário que o criou (vazio no bootstrap)
nome	varchar(120)	—	obrigatório	Nome do usuário
email	varchar(160)	UK	formato de e-mail; único	E-mail de acesso (login)
senha	varchar(255)	—	hash; nunca em texto puro	Senha criptografada
cpf	varchar(11)	UK	11 dígitos; único	CPF do usuário
ativo	boolean	—	obrigatório; padrão verdadeiro	Permite desligar o acesso

5. Token_Acesso

Links de convite e de redefinição de senha enviados ao usuário.

Atributo	Tipo	Chave	Restrição / Regra	Descrição
id_token	uuid	PK	identificador gerado	Identifica o registro
id_usuario	uuid	FK	FK → Usuario; obrigatório	Usuário dono do link
tipo	varchar(15)	—	domínio {convite, redefinicao}	Convite ou redefinição de senha
hash_token	varchar(255)	UK	hash; único	Código do link, armazenado como hash
data_expiracao	timestamptz	—	obrigatório; data futura (RN12)	Validade do link
data_uso	timestamptz	—	opcional; nulo = não usado	Quando o link foi usado (opcional)

Configuração

6. Modulo

Catálogo dos módulos que o sistema oferece.

Atributo	Tipo	Chave	Restrição / Regra	Descrição
codigo	varchar(10)	PK	ex.: VEN, EST	Código do módulo (ex.: VEN, EST)
nome	varchar(60)	—	obrigatório	Nome do módulo
nucleo	boolean	—	obrigatório; se verdadeiro, não desligável (RN16)	Se é módulo de núcleo (não desligável)

7. Unidade_Modulo

Módulos contratados por unidade, com vigência (associativa).

Atributo	Tipo	Chave	Restrição / Regra	Descrição
id_unidade	uuid	PK,FK	FK → Unidade	Unidade contratante
codigo_modulo	varchar(10)	PK,FK	FK → Modulo	Módulo contratado
vigencia_inicio	date	PK	início da vigência	Início da vigência
vigencia_fim	date	—	opcional; ≥ início; nulo = vigente	Fim da vigência (vazio = vigente)

8. Parametro

Valores configuráveis por unidade, com vigência (ex.: taxa de serviço).

Atributo	Tipo	Chave	Restrição / Regra	Descrição
id_unidade	uuid	PK,FK	FK → Unidade	Unidade a que o valor pertence
codigo	varchar(30)	PK	código do parâmetro	Código do parâmetro
vigencia_inicio	date	PK	início da vigência	Início da vigência
valor	varchar(100)	—	obrigatório; interpretado pelo código	Valor configurado
vigencia_fim	date	—	opcional; ≥ início (RN11)	Fim da vigência (opcional)

Cardápio

9. Categoria

Agrupa os produtos do cardápio. UK (id_unidade, nome).

Atributo	Tipo	Chave	Restrição / Regra	Descrição
id_categoria	uuid	PK	identificador gerado	Identifica o registro
id_unidade	uuid	FK	FK → Unidade; obrigatório	Unidade a que pertence
nome	varchar(80)	—	único por unidade	Nome da categoria
ordem	integer	—	≥ 0	Posição no cardápio
ativa	boolean	—	obrigatório; padrão verdadeiro	Se aparece no cardápio

10. Produto

Item vendável do cardápio. UK (id_unidade, nome). FK composta (id_unidade, id_categoria).

Atributo	Tipo	Chave	Restrição / Regra	Descrição
id_produto	uuid	PK	identificador gerado	Identifica o registro
id_unidade	uuid	FK	FK → Unidade	Unidade a que pertence
id_categoria	uuid	FK	FK composta (id_unidade, id_categoria)	Categoria do produto
nome	varchar(120)	—	único por unidade	Nome do produto
descricao	varchar(200)	—	opcional; ≤ 200 (RN)	Descrição do produto (opcional)
preco	numeric(12,2)	—	≥ 0; 2 casas	Preço de venda (decimal, 2 casas)
ativo	boolean	—	obrigatório; situação cadastral (RN14)	Situação cadastral (está no cardápio)
disponivel	boolean	—	obrigatório; situação do turno (RN14)	Disponibilidade do turno
url_imagem	varchar(255)	—	opcional; referência ao Arquivo	Referência da foto (opcional)

11. Arquivo

Imagens do sistema (foto de produto e logo da unidade).

Atributo	Tipo	Chave	Restrição / Regra	Descrição
id_arquivo	uuid	PK	identificador gerado	Identifica o registro
id_unidade	uuid	FK	FK → Unidade	Unidade dona da imagem
tipo_mime	varchar(80)	—	pela assinatura do arquivo (RN13)	Tipo do arquivo (pela assinatura — RN13)
conteudo	bytea	—	obrigatório; bytes da imagem	Bytes da imagem
data_exclusao	timestamptz	—	opcional; nulo = ativo (exclusão lógica)	Exclusão lógica (opcional)

Venda

12. Cliente

Pessoa que compra na unidade. UK (id_unidade, telefone).

Atributo	Tipo	Chave	Restrição / Regra	Descrição
id_cliente	uuid	PK	identificador gerado	Identifica o registro
id_unidade	uuid	FK	FK → Unidade	Unidade a que pertence
nome	varchar(120)	—	obrigatório	Nome do cliente
telefone	varchar(15)	—	único por unidade (RN10)	Telefone (identifica o cliente na unidade)

13. Pedido

Venda feita pela unidade. UK (id_unidade, data_operacional, numero). FK composta (id_unidade, id_cliente).

Atributo	Tipo	Chave	Restrição / Regra	Descrição
id_pedido	uuid	PK	identificador gerado	Identifica o registro
id_unidade	uuid	FK	FK → Unidade	Unidade que recebeu o pedido
id_cliente	uuid	FK	FK composta (id_unidade, id_cliente); nulo no balcão	Cliente (vazio no balcão)
id_usuario_operador	uuid	FK	FK → Usuario; nulo na vitrine pública	Usuário que registrou (vazio na vitrine)
numero	integer	—	≥ 1; único por unidade + dia operacional (RN07)	Número do pedido (reinicia por dia operacional)
data_operacional	date	—	coluna gerada pelo banco a partir da virada (RN04)	Dia operacional do pedido (derivado)
status	varchar(15)	—	domínio {Aberto, Confirmado, Em produção, Pronto, Entregue, Finalizado, Cancelado}	Estado do pedido (Aberto → … → Entregue → Finalizado)
status_pagamento	varchar(10)	—	domínio {pendente, parcial, pago} (RN20)	Pendente, parcial ou pago; Finalizado exige pago (RN20)
canal	varchar(10)	—	domínio {balcao, mesa, delivery}	Balcão, mesa ou delivery
observacao	varchar(80)	—	opcional; ≤ 80	Observação do cliente (opcional)
data_criacao	timestamptz	—	obrigatório; UTC	Data e hora da criação

14. Item_Pedido

Item consumido num pedido, com o valor no momento da venda (associativa). FK compostas (id_unidade, id_pedido) e (id_unidade, id_produto).

Atributo	Tipo	Chave	Restrição / Regra	Descrição
id_unidade	uuid	PK,FK	FK → Unidade (isolamento, RN17)	Unidade (garante o isolamento — RN17)
id_pedido	uuid	PK,FK	FK composta (id_unidade, id_pedido)	Pedido a que pertence
num_item	smallint	PK	≥ 1; sequência no pedido	Sequência do item no pedido
id_produto	uuid	FK	FK composta (id_unidade, id_produto)	Produto vendido
nome_produto	varchar(120)	—	cópia da venda (RN06)	Nome do produto no momento da venda
preco_praticado	numeric(12,2)	—	≥ 0; cópia da venda (RN06)	Preço praticado no momento da venda
quantidade	integer	—	≥ 1 (RN09)	Quantidade do item (inteiro)

Auditoria

15. Trilha_Auditoria

Registro imutável de quem fez o quê nas operações sensíveis (RN19).

Atributo	Tipo	Chave	Restrição / Regra	Descrição
id	uuid	PK	identificador gerado	Identifica o registro
id_unidade	uuid	FK	FK → Unidade	Unidade da operação
id_usuario_autor	uuid	FK	FK → Usuario; obrigatório (RN19)	Usuário que executou a operação
entidade	varchar(60)	—	tabela alterada	Tabela que foi alterada
registro_id	uuid	—	id do registro alterado	Registro que foi alterado
operacao	varchar(15)	—	domínio {criacao, alteracao, cancelamento, exclusao}	Criação, alteração, cancelamento, exclusão
valores	jsonb	—	valor anterior + posterior	Valores anterior e posterior
data_hora	timestamptz	—	obrigatório; UTC (instante)	Instante exato da operação (UTC)
data_operacional	date	—	derivada (RN04)	Dia operacional da operação

Financeiro

16. Conta_Receber

Direito de recebimento gerado por uma venda confirmada (RN21). FK composta (id_unidade, id_pedido).

Atributo	Tipo	Chave	Restrição / Regra	Descrição
id_conta_receber	uuid	PK	identificador gerado	Identifica o registro
id_unidade	uuid	FK	FK → Unidade	Unidade credora
id_pedido	uuid	FK	FK composta (id_unidade, id_pedido); único	Pedido que originou a conta
valor	numeric(12,2)	—	> 0; 2 casas	Valor total a receber
vencimento	date	—	obrigatório; ≥ data_operacional	Data de vencimento
valor_recebido	numeric(12,2)	—	derivado; 0 ≤ valor_recebido ≤ valor	Soma dos recebimentos (derivado)
status	varchar(10)	—	domínio {aberta, parcial, quitada, cancelada} (RN23)	Aberta, parcial, quitada ou cancelada (RN23)
data_operacional	date	—	derivada (RN04)	Dia operacional da geração

17. Recebimento

Entrada efetiva de caixa que quita (total ou parcialmente) uma conta a receber. FK composta (id_unidade, id_conta_receber).

Atributo	Tipo	Chave	Restrição / Regra	Descrição
id_recebimento	uuid	PK	identificador gerado	Identifica o registro
id_unidade	uuid	FK	FK → Unidade	Unidade recebedora
id_conta_receber	uuid	FK	FK composta (id_unidade, id_conta_receber)	Conta que está sendo quitada
valor	numeric(12,2)	—	> 0; 2 casas	Valor recebido
forma_pagamento	varchar(15)	—	domínio {dinheiro, pix, cartao_debito, cartao_credito, fiado}	Dinheiro, pix, cartão ou fiado
data_recebimento	timestamptz	—	obrigatório; UTC	Data e hora do recebimento
data_operacional	date	—	derivada (RN04)	Dia operacional do recebimento

18. Fornecedor

Fornecedor de insumos ou prestador de despesa da unidade.

Atributo	Tipo	Chave	Restrição / Regra	Descrição
id_fornecedor	uuid	PK	identificador gerado	Identifica o registro
id_unidade	uuid	FK	FK → Unidade	Unidade a que pertence
nome	varchar(120)	—	obrigatório	Nome do fornecedor
documento	varchar(14)	—	CNPJ (14) ou CPF (11)	CNPJ ou CPF
telefone	varchar(15)	—	opcional	Telefone de contato
ativo	boolean	—	obrigatório; padrão verdadeiro	Se está em uso

19. Conta_Pagar

Obrigação da unidade com um fornecedor ou despesa. FK composta (id_unidade, id_fornecedor).

Atributo	Tipo	Chave	Restrição / Regra	Descrição
id_conta_pagar	uuid	PK	identificador gerado	Identifica o registro
id_unidade	uuid	FK	FK → Unidade	Unidade devedora
id_fornecedor	uuid	FK	FK composta (id_unidade, id_fornecedor)	Fornecedor credor
descricao	varchar(160)	—	obrigatório	Descrição da obrigação
categoria_despesa	varchar(15)	—	domínio {insumo, aluguel, utilidades, salario, outros}	Insumo, aluguel, utilidades, salário, outros
valor	numeric(12,2)	—	> 0; 2 casas	Valor total a pagar
vencimento	date	—	obrigatório	Data de vencimento
valor_pago	numeric(12,2)	—	derivado; 0 ≤ valor_pago ≤ valor	Soma dos pagamentos (derivado)
status	varchar(10)	—	domínio {aberta, parcial, quitada, cancelada} (RN23)	Aberta, parcial, quitada ou cancelada (RN23)
data_operacional	date	—	derivada (RN04)	Dia operacional do registro

20. Pagamento

Saída efetiva de caixa que quita (total ou parcialmente) uma conta a pagar. FK composta (id_unidade, id_conta_pagar).

Atributo	Tipo	Chave	Restrição / Regra	Descrição
id_pagamento	uuid	PK	identificador gerado	Identifica o registro
id_unidade	uuid	FK	FK → Unidade	Unidade pagadora
id_conta_pagar	uuid	FK	FK composta (id_unidade, id_conta_pagar)	Conta que está sendo quitada
valor	numeric(12,2)	—	> 0; 2 casas	Valor pago
forma_pagamento	varchar(15)	—	domínio {dinheiro, pix, cartao}	Dinheiro, pix, cartão
data_pagamento	timestamptz	—	obrigatório; UTC	Data e hora do pagamento
data_operacional	date	—	derivada (RN04)	Dia operacional do pagamento

Fluxo de Caixa (visão)

O fluxo de caixa não é uma tabela: é uma consulta derivada que consolida os Recebimentos (entradas) e os Pagamentos (saídas) efetivos, agrupados por dia operacional, apurando o saldo do período. Materializá-lo como coluna repetiria dado que já existe nos movimentos e poderia divergir deles — por isso ele é calculado a partir de Recebimento e Pagamento (RN24).

11 Relacionamentos e Cardinalidades

A tabela lista todas as relações do modelo, com a cardinalidade (mínimo, máximo) de cada lado. As relações com Unidade materializam o isolamento (RN01, RN17): toda entidade transacional referencia a sua unidade.

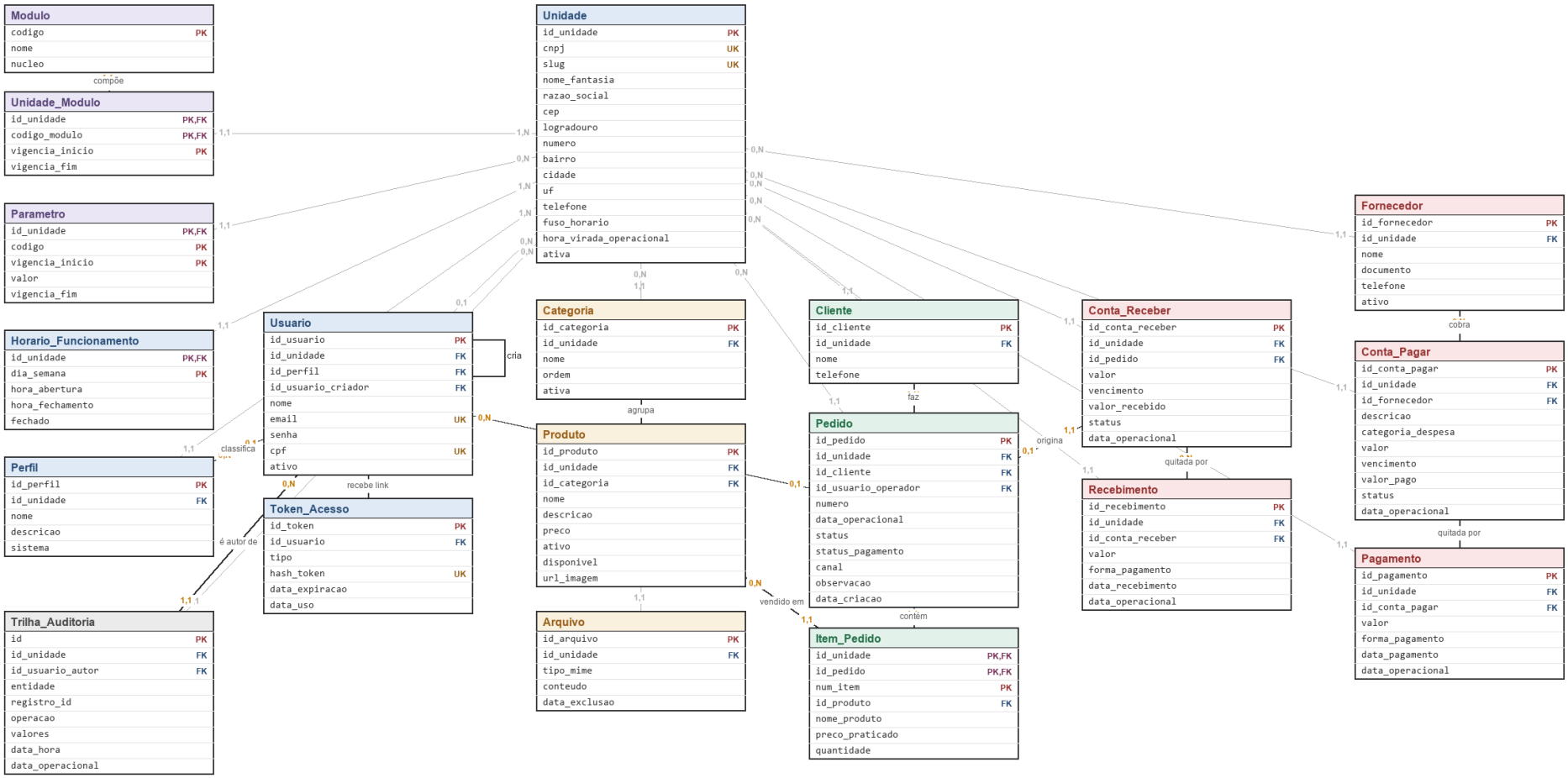
Relacionamento (A — B)	A → B	B → A	Vínculo
Unidade — Usuario	0,N	0,1	emprega
Unidade — Perfil	1,N	1,1	define
Unidade — Horario_Funcionamento	1,N	1,1	abre em
Unidade — Unidade_Modulo	1,N	1,1	contrata
Unidade — Parametro	0,N	1,1	configura
Unidade — Categoria	0,N	1,1	organiza
Unidade — Produto	0,N	1,1	oferta
Unidade — Arquivo	0,N	1,1	armazena
Unidade — Cliente	0,N	1,1	atende
Unidade — Pedido	0,N	1,1	recebe
Unidade — Trilha_Auditoria	0,N	1,1	registra
Unidade — Conta_Receber	0,N	1,1	tem a receber
Unidade — Recebimento	0,N	1,1	recebe em
Unidade — Fornecedor	0,N	1,1	cadastra
Unidade — Conta_Pagar	0,N	1,1	deve
Unidade — Pagamento	0,N	1,1	paga em
Perfil — Usuario	0,N	0,1	classifica
Usuario — Usuario (reflexivo)	0,N	0,1	cria
Usuario — Token_Acesso	0,N	1,1	recebe link
Usuario — Pedido	0,N	0,1	opera
Usuario — Trilha_Auditoria	0,N	1,1	é autor de
Modulo — Unidade_Modulo	0,N	1,1	compõe
Categoria — Produto	0,N	1,1	agrupa
Cliente — Pedido	0,N	0,1	faz
Pedido — Item_Pedido	1,N	1,1	contém
Produto — Item_Pedido	0,N	1,1	vendido em
Pedido — Conta_Receber	0,1	1,1	origina
Conta_Receber — Recebimento	0,N	1,1	quitada por
Fornecedor — Conta_Pagar	0,N	1,1	cobra
Conta_Pagar — Pagamento	0,N	1,1	quitada por

12 Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

Diagrama consolidado das 21 entidades. As linhas cinzas finas são os vínculos com Unidade (id_unidade, FK) que garantem o isolamento; as linhas escuras são as relações de negócio, com as cardinalidades em (mínimo, máximo). As chaves estão marcadas como PK, FK, UK e PK,FK (chave composta).

Diagrama Entidade-Relacionamento — GrelhaHub

Linha cinza fina: vínculo com Unidade (id_unidade, FK) — isolamento RN17.
Linha escura: relação de negócio. Cardinalidades em (mín,máx).



13 Modelo Lógico (Relacional)

O modelo lógico é apresentado em duas visões complementares: a notação relacional (13.1), compacta, e o esquema de colunas com tipo, chave e restrição (13.2), base direta para a criação do banco (DDL).

13.1 Notação relacional

Notação relacional das vinte e uma relações. A chave primária está sublinhada; as chaves estrangeiras são indicadas por (FK). As chaves primárias compostas aparecem com mais de um atributo sublinhado.

Unidade (id_unidade, cnpj, slug, nome_fantasia, razao_social, cep, logradouro, numero, bairro, cidade, uf, telefone, fuso_horario, hora_virada_operacional, ativa**)**

Horario_Funcionamento (id_unidade (FK), **dia_semana**, hora_abertura, hora_fechamento, fechado**)**

Perfil (id_perfil, id_unidade (FK), nome, descricao, sistema**)**

Usuario (id_usuario, id_unidade (FK), id_perfil (FK), id_usuario_criador (FK), nome, email, senha, cpf, ativo**)**

Token_Acesso (id_token, id_usuario (FK), tipo, hash_token, data_expiracao, data_uso**)**

Modulo (codigo, nome, nucleo**)**

Unidade_Modulo (id_unidade (FK), **codigo_modulo** (FK), **vigencia_inicio**, vigencia_fim**)**

Parametro (id_unidade (FK), **codigo**, **vigencia_inicio**, valor, vigencia_fim**)**

Categoria (id_categoria, id_unidade (FK), nome, ordem, ativa**)**

Produto (id_produto, id_unidade (FK), id_categoria (FK), nome, descricao, preco, ativo, disponivel, url_imagem**)**

Arquivo (id_arquivo, id_unidade (FK), tipo_mime, conteudo, data_exclusao**)**

Cliente (id_cliente, id_unidade (FK), nome, telefone**)**

Pedido (id_pedido, id_unidade (FK), id_cliente (FK), id_usuario_operador (FK), numero, data_operacional, status, status_pagamento, canal, observacao, data_criacao**)**

Item_Pedido (id_unidade (FK), **id_pedido** (FK), **num_item**, id_produto (FK), nome_produto, preco_praticado, quantidade**)**

Trilha_Auditoria (id, id_unidade (FK), id_usuario_autor (FK), entidade, registro_id, operacao, valores, data_hora, data_operacional**)**

Conta_Receber (id_conta_receber, id_unidade (FK), id_pedido (FK), valor, vencimento, valor_recebido, status, data_operacional**)**

Recebimento (id_recebimento, id_unidade (FK), id_conta_receber (FK), valor, forma_pagamento, data_recebimento, data_operacional**)**

Fornecedor (id_fornecedor, id_unidade (FK), nome, documento, telefone, ativo**)**

Conta_Pagar (id_conta_pagar, id_unidade (FK), id_fornecedor (FK), descricao, categoria_despesa, valor, vencimento, valor_pago, status, data_operacional**)**

Pagamento (id_pagamento, id_unidade (FK), id_conta_pagar (FK), valor, forma_pagamento, data_pagamento, data_operacional**)**

> *Isolamento (RN17): Item_Pedido referencia Pedido por (id_unidade, id_pedido) e Produto por (id_unidade, id_produto); Pedido referencia Cliente por (id_unidade, id_cliente). Como id_unidade participa de cada chave estrangeira, torna-se impossível um pedido de uma unidade apontar para o produto ou o cliente de outra.*

13.2 Esquema de colunas (tipo, chave e restrição)

Para cada relação, o tipo, a classificação de chave e a restrição de cada coluna — a mesma estrutura do dicionário (seção 10), aqui na forma técnica que antecede o DDL, sem a descrição de negócio.**Unidade**

Coluna	Tipo	Chave	Restrição
id_unidade	uuid	PK	identificador gerado
cnpj	varchar(14)	UK	14 dígitos; único
slug	varchar(60)	UK	único; minúsculas, [a-z0-9-]
nome_fantasia	varchar(120)	—	obrigatório
razao_social	varchar(160)	—	obrigatório
cep	varchar(8)	—	8 dígitos
logradouro	varchar(160)	—	obrigatório
numero	varchar(10)	—	obrigatório
bairro	varchar(80)	—	obrigatório
cidade	varchar(80)	—	obrigatório
uf	char(2)	—	2 letras; UF válida
telefone	varchar(15)	—	DDD + número
fuso_horario	varchar(40)	—	fuso IANA (ex.: America/Sao_Paulo)
hora_virada_operacional	time	—	obrigatório; 00:00–23:59
ativa	boolean	—	obrigatório; padrão verdadeiro

Horario_Funcionamento

Coluna	Tipo	Chave	Restrição
id_unidade	uuid	PK,FK	FK → Unidade
dia_semana	smallint	PK	0 a 6 (dom–sáb)
hora_abertura	time	—	opcional; < hora_fechamento
hora_fechamento	time	—	opcional; > hora_abertura
fechado	boolean	—	obrigatório; se verdadeiro, horários nulos

Perfil

Coluna	Tipo	Chave	Restrição
id_perfil	uuid	PK	identificador gerado
id_unidade	uuid	FK	FK → Unidade; obrigatório
nome	varchar(60)	—	único por unidade
descricao	varchar(200)	—	opcional
sistema	boolean	—	obrigatório; se verdadeiro, não editável

Usuario

Coluna	Tipo	Chave	Restrição
id_usuario	uuid	PK	identificador gerado
id_unidade	uuid	FK	FK → Unidade; nulo = plataforma
id_perfil	uuid	FK	FK → Perfil; nulo ⟺ id_unidade nulo (RN18)
id_usuario_criador	uuid	FK	FK → Usuario; nulo no bootstrap
nome	varchar(120)	—	obrigatório
email	varchar(160)	UK	formato de e-mail; único
senha	varchar(255)	—	hash; nunca em texto puro
cpf	varchar(11)	UK	11 dígitos; único
ativo	boolean	—	obrigatório; padrão verdadeiro

Token_Acesso

Coluna	Tipo	Chave	Restrição
id_token	uuid	PK	identificador gerado
id_usuario	uuid	FK	FK → Usuario; obrigatório
tipo	varchar(15)	—	domínio {convite, redefinicao}
hash_token	varchar(255)	UK	hash; único
data_expiracao	timestamptz	—	obrigatório; data futura (RN12)
data_uso	timestamptz	—	opcional; nulo = não usado

Modulo

Coluna	Tipo	Chave	Restrição
codigo	varchar(10)	PK	ex.: VEN, EST
nome	varchar(60)	—	obrigatório
nucleo	boolean	—	obrigatório; se verdadeiro, não desligável (RN16)

Unidade_Modulo

Coluna	Tipo	Chave	Restrição
id_unidade	uuid	PK,FK	FK → Unidade
codigo_modulo	varchar(10)	PK,FK	FK → Modulo
vigencia_inicio	date	PK	início da vigência
vigencia_fim	date	—	opcional; ≥ início; nulo = vigente

Parametro

Coluna	Tipo	Chave	Restrição
id_unidade	uuid	PK,FK	FK → Unidade
codigo	varchar(30)	PK	código do parâmetro
vigencia_inicio	date	PK	início da vigência
valor	varchar(100)	—	obrigatório; interpretado pelo código
vigencia_fim	date	—	opcional; ≥ início (RN11)

Categoria

Coluna	Tipo	Chave	Restrição
id_categoria	uuid	PK	identificador gerado
id_unidade	uuid	FK	FK → Unidade; obrigatório
nome	varchar(80)	—	único por unidade
ordem	integer	—	≥ 0
ativa	boolean	—	obrigatório; padrão verdadeiro

Produto

Coluna	Tipo	Chave	Restrição
id_produto	uuid	PK	identificador gerado
id_unidade	uuid	FK	FK → Unidade
id_categoria	uuid	FK	FK composta (id_unidade, id_categoria)
nome	varchar(120)	—	único por unidade
descricao	varchar(200)	—	opcional; ≤ 200 (RN)
preco	numeric(12,2)	—	≥ 0; 2 casas
ativo	boolean	—	obrigatório; situação cadastral (RN14)
disponivel	boolean	—	obrigatório; situação do turno (RN14)
url_imagem	varchar(255)	—	opcional; referência ao Arquivo

Arquivo

Coluna	Tipo	Chave	Restrição
id_arquivo	uuid	PK	identificador gerado
id_unidade	uuid	FK	FK → Unidade
tipo_mime	varchar(80)	—	pela assinatura do arquivo (RN13)
conteudo	bytea	—	obrigatório; bytes da imagem
data_exclusao	timestamptz	—	opcional; nulo = ativo (exclusão lógica)

Cliente

Coluna	Tipo	Chave	Restrição
id_cliente	uuid	PK	identificador gerado
id_unidade	uuid	FK	FK → Unidade
nome	varchar(120)	—	obrigatório
telefone	varchar(15)	—	único por unidade (RN10)

Pedido

Coluna	Tipo	Chave	Restrição
id_pedido	uuid	PK	identificador gerado
id_unidade	uuid	FK	FK → Unidade
id_cliente	uuid	FK	FK composta (id_unidade, id_cliente); nulo no balcão
id_usuario_operador	uuid	FK	FK → Usuario; nulo na vitrine pública
numero	integer	—	≥ 1; único por unidade + dia operacional (RN07)
data_operacional	date	—	coluna gerada pelo banco a partir da virada (RN04)
status	varchar(15)	—	domínio {Aberto, Confirmado, Em produção, Pronto, Entregue, Finalizado, Cancelado}
status_pagamento	varchar(10)	—	domínio {pendente, parcial, pago} (RN20)
canal	varchar(10)	—	domínio {balcao, mesa, delivery}
observacao	varchar(80)	—	opcional; ≤ 80
data_criacao	timestamptz	—	obrigatório; UTC

Item_Pedido

Coluna	Tipo	Chave	Restrição
id_unidade	uuid	PK,FK	FK → Unidade (isolamento, RN17)
id_pedido	uuid	PK,FK	FK composta (id_unidade, id_pedido)
num_item	smallint	PK	≥ 1; sequência no pedido
id_produto	uuid	FK	FK composta (id_unidade, id_produto)
nome_produto	varchar(120)	—	cópia da venda (RN06)
preco_praticado	numeric(12,2)	—	≥ 0; cópia da venda (RN06)
quantidade	integer	—	≥ 1 (RN09)

Trilha_Auditoria

Coluna	Tipo	Chave	Restrição
id	uuid	PK	identificador gerado
id_unidade	uuid	FK	FK → Unidade
id_usuario_autor	uuid	FK	FK → Usuario; obrigatório (RN19)
entidade	varchar(60)	—	tabela alterada
registro_id	uuid	—	id do registro alterado
operacao	varchar(15)	—	domínio {criacao, alteracao, cancelamento, exclusao}
valores	jsonb	—	valor anterior + posterior
data_hora	timestamptz	—	obrigatório; UTC (instante)
data_operacional	date	—	derivada (RN04)

Conta_Receber

Coluna	Tipo	Chave	Restrição
id_conta_receber	uuid	PK	identificador gerado
id_unidade	uuid	FK	FK → Unidade
id_pedido	uuid	FK	FK composta (id_unidade, id_pedido); único
valor	numeric(12,2)	—	> 0; 2 casas
vencimento	date	—	obrigatório; ≥ data_operacional
valor_recebido	numeric(12,2)	—	derivado; 0 ≤ valor_recebido ≤ valor
status	varchar(10)	—	domínio {aberta, parcial, quitada, cancelada} (RN23)
data_operacional	date	—	derivada (RN04)

Recebimento

Coluna	Tipo	Chave	Restrição
id_recebimento	uuid	PK	identificador gerado
id_unidade	uuid	FK	FK → Unidade
id_conta_receber	uuid	FK	FK composta (id_unidade, id_conta_receber)
valor	numeric(12,2)	—	> 0; 2 casas
forma_pagamento	varchar(15)	—	domínio {dinheiro, pix, cartao_debito, cartao_credito, fiado}
data_recebimento	timestamptz	—	obrigatório; UTC
data_operacional	date	—	derivada (RN04)

Fornecedor

Coluna	Tipo	Chave	Restrição
id_fornecedor	uuid	PK	identificador gerado
id_unidade	uuid	FK	FK → Unidade
nome	varchar(120)	—	obrigatório
documento	varchar(14)	—	CNPJ (14) ou CPF (11)
telefone	varchar(15)	—	opcional
ativo	boolean	—	obrigatório; padrão verdadeiro

Conta_Pagar

Coluna	Tipo	Chave	Restrição
id_conta_pagar	uuid	PK	identificador gerado
id_unidade	uuid	FK	FK → Unidade
id_fornecedor	uuid	FK	FK composta (id_unidade, id_fornecedor)
descricao	varchar(160)	—	obrigatório
categoria_despesa	varchar(15)	—	domínio {insumo, aluguel, utilidades, salario, outros}
valor	numeric(12,2)	—	> 0; 2 casas
vencimento	date	—	obrigatório
valor_pago	numeric(12,2)	—	derivado; 0 ≤ valor_pago ≤ valor
status	varchar(10)	—	domínio {aberta, parcial, quitada, cancelada} (RN23)
data_operacional	date	—	derivada (RN04)

Pagamento

Coluna	Tipo	Chave	Restrição
id_pagamento	uuid	PK	identificador gerado
id_unidade	uuid	FK	FK → Unidade
id_conta_pagar	uuid	FK	FK composta (id_unidade, id_conta_pagar)
valor	numeric(12,2)	—	> 0; 2 casas
forma_pagamento	varchar(15)	—	domínio {dinheiro, pix, cartao}
data_pagamento	timestamptz	—	obrigatório; UTC
data_operacional	date	—	derivada (RN04)

14 Tipos de Dados

Esta seção define os tipos adotados no modelo e a razão de cada escolha. A regra geral: o tipo preserva o significado do dado — dinheiro, quantidade e contagem são coisas diferentes e não devem ser confundidas, e data/hora é sempre guardada de forma inequívoca. A restrição específica de cada atributo (tamanho, obrigatoriedade, unicidade, domínio ou faixa) está declarada atributo a atributo no dicionário da seção 10.

Tipo	Uso no modelo	Atributos (exemplos)
uuid	Chave primária de toda entidade. Identificador não sequencial — não revela volume e facilita a operação multiunidade.	id_unidade, id_produto, id_pedido, id_usuario, id_conta_receber
varchar / text	Textos de tamanho limitado e livre. Documentos (cnpj, cpf) guardados como texto para preservar zeros à esquerda e máscara.	nome_fantasia, razao_social, slug, cnpj, cpf, email, descricao, observacao
numeric(12,2)	Valores monetários, sempre com duas casas. Nunca float — ponto flutuante perde centavo e não deve ser usado para dinheiro.	preco, preco_praticado, valor, valor_recebido, valor_pago
integer	Contagem de itens inteiros. Dois lanches são 2, não 2,0 — contagem não é medida.	quantidade (Item_Pedido), ordem (Categoria)
numeric(14,4)	Quantidade medida, com quatro casas. Reservado ao módulo de estoque/insumos (medida em gramas, mililitros), que entra em etapa posterior.	(quantidade de insumo — etapa futura)
boolean	Indicadores verdadeiro/falso (sim/não).	ativa, ativo, disponivel, sistema, nucleo, fechado
timestamptz	Instante com data e hora, em UTC. Garante que o horário é inequívoco, inclusive na virada do dia operacional.	data_criacao, data_hora, data_recebimento, data_pagamento, data_expiracao, data_uso
date	Data sem hora.	data_operacional (derivada), vencimento
time	Hora do dia, sem data.	hora_abertura, hora_fechamento, hora_virada_operacional
smallint	Inteiro pequeno de domínio curto.	dia_semana (0 a 6)
jsonb	Documento estruturado — usado para guardar, numa coluna, os valores anterior e posterior da auditoria.	valores (Trilha_Auditoria)
bytea	Sequência de bytes — o conteúdo binário da imagem.	conteudo (Arquivo)
domínio controlado	Conjunto fechado de valores (enumerado), validado por restrição de domínio — não por política de negócio.	status, status_pagamento, canal, tipo (token), forma_pagamento, operacao, categoria_despesa

Princípios adotados

- Dinheiro nunca é float: usa-se numeric para não perder precisão de centavo.
- Dinheiro (2 casas), quantidade medida (4 casas) e contagem (inteiro) são tipos distintos e não se somam entre si — isso evita um valor em reais ser tratado como gramas, ou o contrário.
- Datas e horas de evento são guardadas em UTC (timestamptz); o dia operacional é uma data derivada da hora de virada da unidade, não do dia civil.

- Restrições de domínio validam o conjunto de valores permitido (p.ex. status dentro da lista de estados), nunca a política de negócio (p.ex. um teto de desconto) — política vem de parâmetro, com vigência.
- As chaves primárias são uuid; as chaves únicas de negócio (cnpj, slug, e-mail, telefone por unidade) são declaradas à parte, com id_unidade como primeira coluna quando a unicidade é por unidade.

Alinhamento com a implementação

Como o projeto já está em construção, os tipos acima mapeiam diretamente para as decisões técnicas do código:

- Dinheiro e Quantidade são objetos de valor no domínio: Dinheiro → numeric(12,2); quantidade medida → numeric(14,4); contagem → inteiro. Nunca float.
- data_operacional do pedido é uma coluna gerada pelo próprio banco, a partir da hora de virada e do fuso da linha — não é calculada na aplicação (RN04).
- Acesso (usuários, perfis e permissões) é implementado sobre o ASP.NET Core Identity, com tabelas em português; a permissão tem o formato recurso.ação (ex.: pedido.cancelar, custo.visualizar).
- A persistência usa três bancos: negócio, trilha de auditoria (gravada por caixa de saída/outbox) e binários de imagem — separados por ritmo de crescimento e retenção.
- As consultas e relatórios são atendidos por visões no banco (leitura separada da escrita). Saldos e o fluxo de caixa são visões derivadas dos movimentos, não colunas armazenadas.

15 Matriz de Rastreabilidade

A matriz liga cada problema do negócio aos requisitos, às regras e às entidades que o atendem — a coerência que a devolutiva pediu entre necessidades, fluxos, requisitos, regras, atributos e cardinalidades.

Problema	Requisitos	Regras	Entidades
Cardápio fora do sistema	RF06, RF07, RF08	RN14	Categoria, Produto, Arquivo
Sem canal de pedido próprio	RF08, RF09, RF10	RN07, RN08	Pedido, Item_Pedido, Cliente
Alteração de preço sem histórico	RF07	RN06	Produto, Item_Pedido
Acesso sem controle nem autoria	RF01–RF05, RF17, RF18	RN02, RN03, RN15, RN18, RN19	Usuario, Perfil, Token_Acesso, Trilha_Auditoria
Apuração por dia civil	RF11, RF12	RN04, RN07	Pedido (data_operacional)
Configuração igual para todas as casas	RF14, RF15, RF16	RN11, RN16	Parametro, Unidade_Modulo, Horario_Funcionamento
Venda sem controle de recebimento	RF19, RF20, RF24	RN20, RN21, RN22, RN23	Conta_Receber, Recebimento
Obrigações com fornecedores	RF21, RF22	RN23, RN24	Fornecedor, Conta_Pagar, Pagamento
Faturamento confundido com caixa	RF23, RF24	RN22, RN24	Conta_Receber, Recebimento, Pagamento (visão Fluxo de Caixa)
Dados de uma unidade vazando para outra	todos	RN01, RN17	todas as entidades transacionais

16 Resposta à Pergunta Prioritária

Pergunta da devolutiva: *"Quando um pedido é marcado como finalizado, isso significa que foi entregue, que foi pago ou ambos, e como vocês verificam os valores ainda pendentes?"*

Decisão de modelagem adotada: "Finalizado" significa pago. A entrega e o pagamento são registrados em dimensões próprias — o atributo status descreve o andamento do pedido (Aberto → … → Entregue → Finalizado) e o atributo status_pagamento descreve a quitação (pendente, parcial, pago) —, mas o pedido só chega a Finalizado quando a sua conta a receber está totalmente quitada. Assim:

- "Entregue" não significa pago. É comum entregar um delivery no fiado: o pedido fica Entregue, com a conta a receber em aberto, e só vira Finalizado quando o cliente paga.
- "Finalizado" significa quitado (status_pagamento = pago). Entregar não encerra o pedido; pagar sim (RN20).
- O que foi, está sendo e falta receber é controlado pela entidade Conta_Receber (gerada na confirmação, RN21) e pelos Recebimentos que a quitam, total ou parcialmente (RN23).
- Os valores pendentes são os pedidos entregues mas não finalizados — contas a receber com status "aberta" ou "parcial". É exatamente a consulta de pendências, e o fiado é o seu caso natural.
- Faturamento e recebimento não se confundem (RN22): vender é gerar a conta; receber é registrar o movimento de caixa que, ao completar o valor, finaliza o pedido.

17 Registro das Correções desta Versão

Para facilitar a reavaliação, a tabela liga cada ponto da devolutiva à mudança feita neste documento.

Ponto da devolutiva	O que foi feito nesta versão
[CORRIGIR] Caracterizar melhor a empresa e a operação	Seção 2 reescrita descrevendo concretamente a operação do nicho (balcão, salão e delivery): como entram pedidos, atendimento, entrega, pagamentos e compras — e por que cada um motiva o modelo.
[CORRIGIR] Completar a auditoria	Trilha_Auditoria passou a ter id_usuario_autor (FK) e data_hora (instante). RN19 e RNF07 exigem autor, instante e valores anterior/posterior. Nova relação Usuario → Trilha_Auditoria.
[INCONSISTÊNCIA] Consolidar os artefatos	Dicionário, DER e modelo lógico passaram a ser gerados de uma única fonte. Reincorporados ao DER os atributos antes ausentes (p.ex. Produto.ativo e descricao; Pedido.observacao e data_criacao; Usuario.nome e senha; Categoria.ordem; Parametro.vigencia_fim; endereço da Unidade) e as relações Usuario–Pedido e Usuario–Usuario (criou).
[CORRIGIR] Demonstrar o isolamento entre unidades	RN17 + chaves estrangeiras compostas com id_unidade (Pedido→Cliente, Item_Pedido→Pedido/Produto, contas financeiras). A tentativa de usar produto de outra unidade passa a ser rejeitada pela integridade referencial.
[CORRIGIR] Rever mínimos e permissões	Cardinalidades mínimas corrigidas para 0,N nas relações de Unidade com Cliente, Pedido, Produto, Categoria, Parâmetro e demais (uma unidade recém-criada pode não ter nenhum). RN18 define os dois tipos de usuário e o bootstrap (plataforma cria a unidade e o 1º admin), representado no Fluxograma 3.
[ENTREGAR] Fluxogramas e integração financeira	Seção 6 com quatro fluxogramas. Módulo financeiro completo: Conta_Receber, Recebimento, Fornecedor, Conta_Pagar, Pagamento e a visão Fluxo de Caixa, distinguindo faturamento de recebimento (RF19–RF24, RN20–RN24).
Pergunta prioritária (pagamento)	Seção 16: "Finalizado" = pago (quitado); "Entregue" não implica pago; pendências (fiado) são contas a receber em aberto; faturamento ≠ recebimento (RN20).